

EFEKTIVITAS SKRINING PET DAN SPECT/CT DALAM DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA

Sarah Intan Nafitri

Teknik Rekayasa Elektromedis, Politeknik Kesehatan Jakarta II, Jakarta Selatan

p22030124068@poltekkesjkt2.ac.id

ABSTRAK

Kanker payudara merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker pada wanita di seluruh dunia. Deteksi dini berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan terapi dan angka kelangsungan hidup pasien. Selain metode konvensional seperti mammografi, perkembangan teknologi pencitraan kedokteran nuklir telah menghadirkan Positron Emission Tomography (PET) dan Single Photon Emission Computed Tomography yang dikombinasikan dengan Computed Tomography (SPECT/CT) sebagai metode pencitraan yang mampu memberikan informasi metabolik dan fungsional jaringan. Tujuan paper ini adalah menelaah efektivitas PET dan SPECT/CT dalam deteksi dini kanker payudara berdasarkan berbagai studi dan literatur ilmiah. Metode yang digunakan berupa kajian literatur dari artikel ilmiah, jurnal, dan review terkait penggunaan PET dan SPECT/CT pada kanker payudara. Hasil kajian menunjukkan bahwa PET dan SPECT/CT memiliki keunggulan dalam mendeteksi aktivitas metabolik sel kanker serta membantu penentuan stadium penyakit. Namun, sensitivitasnya masih terbatas untuk mendeteksi lesi primer berukuran kecil (<1 cm) sehingga belum dapat menggantikan mammografi sebagai metode skrining utama. Dengan demikian, PET dan SPECT/CT lebih tepat digunakan sebagai modalitas pelengkap dalam diagnosis, staging, dan evaluasi terapi kanker payudara.

Kata kunci: *Kanker Payudara, PET, SPECT/CT, Deteksi Dini, Pencitraan Nuklir, Radiofarmaka, Onkologi.*

I. PENDAHULUAN

Kanker payudara merupakan salah satu masalah kesehatan global yang memiliki dampak signifikan terhadap angka morbiditas dan mortalitas pada perempuan. Menurut data epidemiologi global, kanker payudara merupakan jenis kanker yang paling sering didiagnosis pada wanita dan menjadi salah satu penyebab utama kematian akibat kanker di dunia [1]. Berdasarkan laporan Global Cancer Statistics 2020, terdapat sekitar 2,3 juta kasus baru kanker

payudara yang didiagnosis secara global setiap tahunnya, menjadikannya kanker dengan insidensi tertinggi di dunia melampaui kanker paru-paru.

Tingginya angka kejadian kanker payudara dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko, termasuk usia, faktor genetik (mutasi BRCA1/BRCA2), paparan hormon endogen dan eksogen, gaya hidup sedentari, obesitas, konsumsi alkohol, dan riwayat keluarga yang memiliki penyakit serupa [2]. Di Indonesia sendiri, kanker payudara menduduki peringkat pertama dari seluruh jenis kanker yang diderita oleh perempuan, dengan estimasi 65.858 kasus baru per tahun berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Keberhasilan terapi kanker payudara sangat dipengaruhi oleh stadium penyakit saat pertama kali didiagnosis. Pasien yang terdiagnosis pada stadium awal (stadium I dan II) memiliki angka kelangsungan hidup lima tahun (5-year survival rate) lebih dari 90%, sedangkan pada stadium IV angka tersebut turun drastis menjadi sekitar 28% (Hendrick et al., 2021). Oleh karena itu, deteksi dini menjadi strategi krusial dalam menurunkan angka kematian akibat kanker payudara. Saat ini mammografi masih menjadi metode skrining standar yang direkomendasikan oleh berbagai organisasi kesehatan internasional karena terbukti mampu menurunkan mortalitas akibat kanker payudara hingga 20-30% [3].

Meskipun demikian, teknik pencitraan konvensional pada umumnya berfokus pada perubahan anatomi jaringan yang dapat divisualisasikan secara radiologis. Pada kenyataannya, proses transformasi sel normal menjadi sel kanker diawali oleh perubahan molekuler dan metabolik yang terjadi jauh sebelum terbentuknya massa tumor yang dapat diamati secara anatomi [4]. Perubahan-perubahan awal ini meliputi peningkatan ekspresi gen onkogen, disfungsi gen supresor tumor, perubahan pola metabolisme energi seluler, serta alterasi dalam jalur signaling intraseluler. Keterbatasan inilah yang mendorong berkembangnya teknologi pencitraan molekuler dalam bidang kedokteran nuklir.

Positron Emission Tomography (PET) dan Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) merupakan dua modalitas utama dalam pencitraan kedokteran nuklir yang bekerja dengan prinsip deteksi emisi radiasi dari radiofarmaka yang diinjeksikan ke dalam tubuh pasien. Kedua modalitas ini menawarkan kemampuan unik untuk memvisualisasikan proses biologis dan metabolik in vivo pada tingkat molekuler, jauh melampaui kemampuan pencitraan anatomi konvensional. Paper ini bertujuan menelaah secara komprehensif efektivitas PET dan SPECT/CT dalam konteks deteksi dini kanker payudara berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang tersedia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kanker Payudara: Epidemiologi dan Klasifikasi

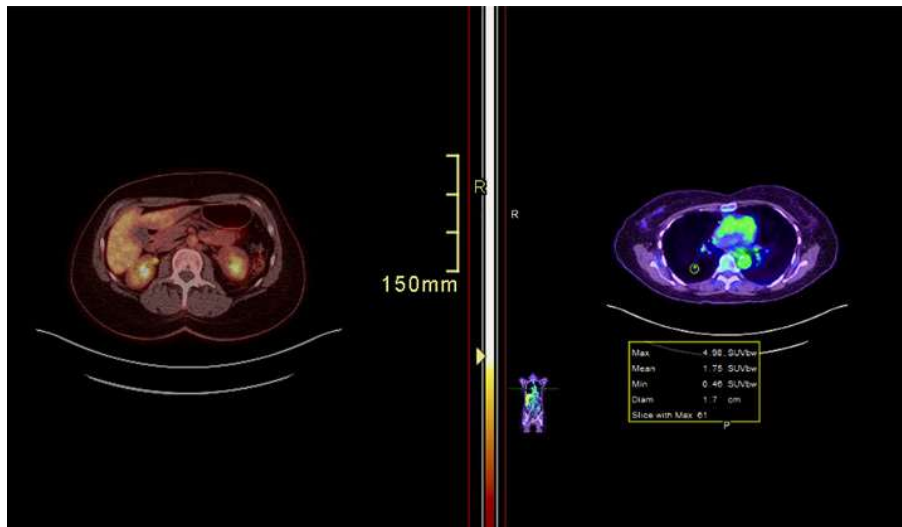
Kanker payudara merupakan neoplasma ganas yang berasal dari sel epitel duktus atau lobulus kelenjar mammae. Secara histopatologis, kanker payudara diklasifikasikan menjadi beberapa subtype utama: karsinoma duktal invasif (merupakan tipe terbanyak, sekitar 70-80% kasus), karsinoma lobular invasif (10-15%), dan beberapa tipe yang lebih jarang seperti karsinoma musinosum, karsinoma tubular, dan karsinoma meduler. Klasifikasi molekuler berdasarkan ekspresi reseptor hormon (ER/PR), HER2, dan indeks proliferasi Ki-67 membagi kanker payudara menjadi subtype Luminal A, Luminal B, HER2-enriched, dan Triple-Negative Breast Cancer (TNBC), yang masing-masing memiliki karakteristik klinis dan respons terapi yang berbeda.

Proses karsinogenesis payudara berlangsung melalui serangkaian perubahan molekuler yang kompleks. Pada tahap awal, sel-sel epitel mengalami peningkatan laju proliferasi disertai gangguan mekanisme apoptosis. Fenomena Warburg Effect yang terjadi pada sel kanker — yaitu kecenderungan sel kanker untuk menggunakan jalur glikolisis anaerobik meskipun dalam kondisi oksigen yang cukup — menjadi dasar biologis utama penggunaan ¹⁸F-FDG sebagai tracer PET dalam onkologi. Overekspresi transporter glukosa GLUT-1 dan GLUT-3, serta peningkatan aktivitas enzim hexokinase pada sel kanker, menyebabkan akumulasi FDG yang lebih tinggi dibandingkan jaringan normal di sekitarnya.

B. Pencitraan Nuklir: Prinsip Dasar

Pencitraan nuklir memanfaatkan sifat fisika radioisotop untuk menghasilkan gambaran distribusi radiofarmaka dalam tubuh pasien. Berbeda dengan pencitraan konvensional yang menggunakan sumber radiasi eksternal (sinar-X), pencitraan nuklir menggunakan radiasi yang dipancarkan dari dalam tubuh (emisi internal). Hal ini memungkinkan visualisasi proses fisiologis dan biokimia secara real-time in vivo.

Radiofarmaka terdiri dari dua komponen utama: (1) radionuklida yang memancarkan radiasi terdeteksi, dan (2) molekul pembawa (carrier molecule) yang menentukan distribusi biologis dalam tubuh. Dengan memilih molekul pembawa yang tepat, pencitraan nuklir dapat memberikan informasi spesifik mengenai metabolisme glukosa, perfusi darah, densitas reseptor, ekspresi gen, dan berbagai proses biologis lainnya yang relevan dalam diagnostik onkologi.



Gambar 1. Ilustrasi Radiofarmaka ^{18}F -FDG – Tracer Utama dalam PET Onkologi

III. POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY (PET)

A. Prinsip Kerja PET

Positron Emission Tomography (PET) merupakan teknik pencitraan nuklir tomografik yang memanfaatkan emisi positron dari radioisotop yang digunakan sebagai pelacak (tracer). Radioisotop yang umum digunakan dalam PET adalah ^{18}F (fluor-18), ^{11}C (karbon-11), ^{13}N (nitrogen-13), dan ^{15}O (oksigen-15) yang memancarkan positron saat mengalami peluruhan radioaktif.

Ketika positron yang dipancarkan bertumbukan dengan elektron di jaringan sekitarnya (anihilasi), dihasilkan dua foton gamma dengan energi identik sebesar 511 keV yang bergerak berlawanan arah (kolinear 180°). Detektor sirkular pada gantri PET mendeteksi kedua foton ini secara bersamaan (coincidence detection) dalam jendela waktu yang sangat sempit (sekitar 3-15 nanodetik). Hanya peristiwa yang terdeteksi secara bersamaan oleh pasangan detektor yang berlawanan yang dicatat sebagai kejadian valid, sehingga memungkinkan rekonstruksi citra tomografik tiga dimensi dengan resolusi spasial sekitar 4-6 mm [4].

Radiofarmaka yang paling luas digunakan dalam PET onkologi adalah ^{18}F -Fluorodeoxyglucose (^{18}F -FDG), sebuah analog glukosa yang berlabel dengan ^{18}F . ^{18}F -FDG diambil oleh sel melalui transporter glukosa (GLUT) dan difosforilasi oleh hexokinase, namun tidak dapat mengalami metabolisme lanjutan sehingga terakumulasi secara intraseluler. Tingkat akumulasi ^{18}F -FDG berbanding lurus dengan tingkat metabolisme glukosa sel, sehingga sel kanker yang memiliki aktivitas metabolik tinggi akan menunjukkan uptake FDG yang lebih tinggi dibandingkan jaringan normal.



Gambar 2. Perangkat PET/CT Modern – Sistem Pencitraan Hibrida Anatomi-Metabolik

B. Sistem Hibrida PET/CT

Perkembangan teknologi pencitraan nuklir yang paling signifikan adalah integrasi PET dengan Computed Tomography (CT) dalam satu sistem terintegrasi yang dikenal sebagai PET/CT. Sistem hybrid PET/CT memungkinkan akuisisi data PET dan CT dilakukan secara simultan (atau sekuensial dalam waktu singkat) pada satu sesi pemeriksaan, sehingga menghasilkan fusi citra yang menggabungkan informasi metabolik dari PET dengan informasi anatomi beresolusi tinggi dari CT [5].

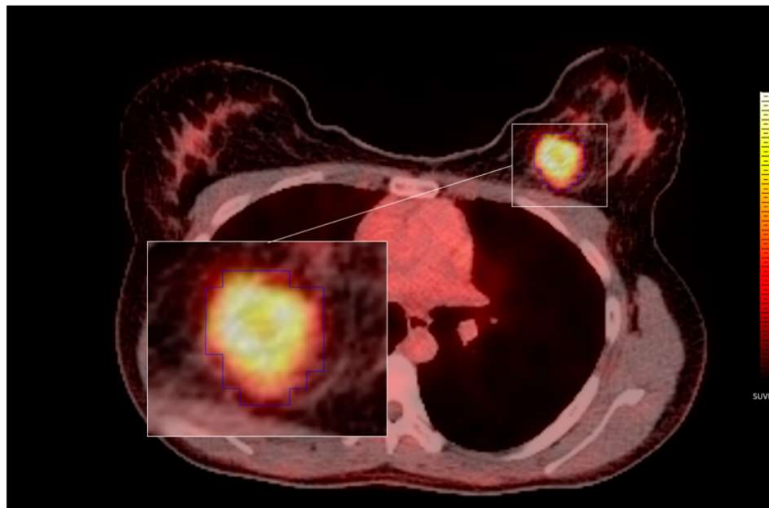
Manfaat utama fusi citra PET/CT dibandingkan PET atau CT saja antara lain: (1) peningkatan akurasi lokalisasi lesi metabolik pada landmark anatomi yang jelas; (2) pengurangan artefak dan positif palsu akibat uptake FDG fisiologis; (3) kemampuan koreksi atenuasi yang lebih akurat menggunakan data CT; dan (4) kemampuan karakterisasi lesi yang lebih komprehensif melalui integrasi informasi morfologi dan metabolisme.

C. Aplikasi PET/CT pada Kanker Payudara

Dalam konteks kanker payudara, PET/CT dengan ^{18}F -FDG telah terbukti memberikan nilai klinis yang signifikan dalam berbagai aspek manajemen penyakit. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa PET/CT memiliki sensitivitas yang tinggi dalam mendeteksi metastasis regional maupun metastasis jauh [7]. Modalitas ini sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi keterlibatan kelenjar getah bening aksila dan extraaxillary (internal mammary, supraklavikula), metastasis tulang, hati, paru-paru, dan organ lainnya yang sering menjadi lokasi penyebaran kanker payudara.

Keunggulan lain PET/CT adalah kemampuannya dalam evaluasi respons terapi secara awal. Perubahan uptake FDG dapat diamati bahkan setelah satu atau dua siklus kemoterapi neoadjuvant, jauh sebelum terjadi perubahan ukuran tumor yang dapat terdeteksi oleh CT atau MRI. Penelitian oleh Hussein et al. (2023) menunjukkan bahwa penurunan standarized uptake value (SUV) lebih dari 35% setelah siklus pertama kemoterapi berkorelasi secara signifikan dengan pathological complete response (pCR) pada saat operasi [8]. Kemampuan ini memungkinkan modifikasi strategi terapi lebih awal pada pasien yang tidak memberikan respons adekuat.

Selain ^{18}F -FDG, pengembangan radiofarmaka PET spesifik terus dilakukan untuk meningkatkan akurasi diagnostik pada sub tipe kanker payudara tertentu. ^{18}F -Fluoroestradiol (^{18}F -FES) digunakan untuk mendeteksi ekspresi reseptor estrogen secara non-invasif pada seluruh tubuh, sementara ^{89}Zr -labeled trastuzumab dan ^{18}F -labeled HER2-targeting peptide digunakan untuk pencitraan ekspresi HER2. Radiofarmaka-radiofarmaka baru ini memberikan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui biopsi tunggal, mengingat heterogenitas tumor yang sering dijumpai pada kanker payudara stadium lanjut.



Gambar 3. Citra ^{18}F -FDG PET/CT – Tampak Peningkatan Uptake pada Area Tumor Payudara

IV. SINGLE PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY (SPECT/CT)

A. Prinsip Kerja SPECT

Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) merupakan teknik pencitraan nuklir tomografik yang memanfaatkan emisi foton tunggal (sinar gamma) dari

radioisotop yang digunakan sebagai tracer. Berbeda dengan PET yang menggunakan deteksi koinnsiden, SPECT menggunakan kolimator fisik untuk menentukan arah foton yang terdeteksi. Detektor (biasanya terdiri dari 2-3 kamera Anger yang berputar mengelilingi pasien) mendeteksi emisi gamma dari berbagai sudut, dan data ini direkonstruksi menjadi citra tomografik menggunakan algoritma *filtered back projection* atau *iterative reconstruction*.

Radioisotop yang umum digunakan dalam SPECT antara lain Teknesium-99m (^{99m}Tc , energi gamma 140 keV, waktu paruh 6 jam), Indium-111 (^{111}In , 171/245 keV, 67 jam), Iodium-123 (^{123}I , 159 keV, 13 jam), dan Talium-201 (^{201}Tl , 69-83 keV, 73 jam). Dibandingkan radioisotop PET, radioisotop SPECT umumnya lebih mudah diproduksi dan memiliki waktu paruh yang lebih panjang, sehingga tidak memerlukan siklotron on-site dan dapat didistribusikan dari pusat produksi regional.

B. Sistem Hibrida SPECT/CT dan Keunggulannya

Integrasi SPECT dengan CT menghasilkan sistem hybrid SPECT/CT yang menggabungkan informasi fungsional dari SPECT dengan informasi anatomi beresolusi tinggi dari CT. Mirip dengan PET/CT, SPECT/CT memungkinkan lokalisasi yang lebih akurat dari fokus uptake tracer pada struktur anatomi spesifik, koreksi atenuasi yang lebih presisi, dan diferensiasi yang lebih baik antara uptake patologis dan fisiologis [5].

Keunggulan utama SPECT/CT dibandingkan PET/CT dari perspektif praktis dan ekonomis meliputi: (1) biaya pemeriksaan yang jauh lebih rendah (sekitar 30-50% dari biaya PET/CT); (2) ketersediaan sistem dan radioisotop yang lebih luas, termasuk di fasilitas kesehatan tingkat menengah; (3) kemampuan pencitraan multi-fase dan pencitraan interval panjang karena waktu paruh radioisotop yang lebih panjang; dan (4) kemampuan pencitraan simultan dengan berbagai radioisotop pada energi gamma yang berbeda.



Gambar 4. Perangkat SPECT/CT – Sistem Kamera Gamma Terintegrasi dengan CT

C. Aplikasi Klinis SPECT/CT pada Kanker Payudara

Aplikasi SPECT/CT yang paling mapan dalam manajemen kanker payudara adalah teknik sentinel lymph node (SLN) scintigraphy. Prosedur ini melibatkan injeksi radiokolloid berlabel ^{99m}Tc (seperti ^{99m}Tc -nanocolloid atau ^{99m}Tc -sulfur colloid) di sekitar tumor atau puting susu, diikuti pencitraan SPECT/CT untuk mengidentifikasi sentinel lymph node — kelenjar getah bening pertama yang menerima drainase limfatik dari tumor. Penentuan SLN yang akurat memungkinkan sampling kelenjar getah bening minimal invasif (sentinel node biopsy) sebagai pengganti diseksi aksila total, sehingga mengurangi morbiditas pembedahan secara signifikan [9].

Integrasi CT pada SPECT/CT meningkatkan kemampuan lokalisasi SLN dibandingkan pencitraan planar atau SPECT saja, terutama pada kasus dengan lokasi SLN yang tidak terduga (misalnya di daerah internal mammary, supraklavikula, atau intramamari). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa SPECT/CT mengubah rencana pembedahan pada 10-15% kasus dibandingkan pencitraan planar konvensional, dengan implikasi klinis yang signifikan terhadap pendekatan operatif dan cakupan lapangan radiasi adjuvant.

Selain SLN scintigraphy, SPECT/CT juga digunakan dalam bone scintigraphy (skintigrafi tulang) untuk deteksi metastasis tulang pada kanker payudara stadium lanjut. ^{99m}Tc -MDP (methylene diphosphonate) bone scan tetap menjadi modalitas standar untuk skrining metastasis tulang secara whole-body, dengan sensitivitas lebih tinggi dibandingkan radiografi konvensional untuk lesi osteoblastik. Integrasi CT pada SPECT/CT meningkatkan spesifisitas skintigrafi tulang dengan memungkinkan karakterisasi morfologi lesi yang mencurigakan secara bersamaan.

V. PERBANDINGAN MODALITAS PENCITRAAN

A. Sensitivitas dan Spesifisitas Diagnostik

Evaluasi kinerja diagnostik suatu modalitas pencitraan dalam konteks klinis memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang sensitivitas (kemampuan mendeteksi kasus positif yang benar) dan spesifisitas (kemampuan mengidentifikasi kasus negatif yang benar). Tabel 1 merangkum perbandingan parameter diagnostik berbagai modalitas pencitraan pada kanker payudara berdasarkan berbagai penelitian sistematis yang telah dipublikasikan.

Modalitas	Sensitivitas (%)	Spesifisitas (%)	Keunggulan Utama
Mammografi	75–85	90–95	Deteksi mikrokalsifikasi, skrining populasi
MRI Payudara	90–98	72–85	Lesi multifokal, payudara padat
Ultrasonografi	80–90	70–80	Real-time, panduan biopsi
PET/CT (18F-FDG)	85–95	84–92	Staging sistemik, evaluasi respons terapi
SPECT/CT	78–88	82–90	SLN mapping, metastasis tulang
PEM (Dedicated)	90–95	86–93	Deteksi primer resolusi tinggi

Tabel 1. Perbandingan Parameter Diagnostik Modalitas Pencitraan Kanker Payudara

Secara keseluruhan, PET/CT menunjukkan sensitivitas yang sangat baik untuk deteksi metastasis nodal dan jauh, namun sensitivitasnya untuk lesi primer kecil (<1 cm) masih lebih rendah dibandingkan MRI. Keterbatasan resolusi spasial PET (sekitar 4–6 mm) dan efek partial volume yang terjadi pada lesi kecil menyebabkan underestimasi uptake FDG dan penurunan sensitivitas yang signifikan pada tumor berdiameter kurang dari 10 mm [6]. Hal ini berbeda dengan MRI payudara yang memiliki resolusi spasial jauh lebih tinggi dan sensitivitas mendekati 98% untuk lesi primer bahkan ukuran kecil.

B. Peran Komplementer dalam Algoritma Diagnostik

Berdasarkan tinjauan literatur komprehensif, PET dan SPECT/CT tidak selayaknya dipandang sebagai kompetitor mammografi atau MRI, melainkan sebagai modalitas komplementer yang memberikan dimensi informasi yang berbeda dan saling melengkapi. Algoritma diagnostik modern dalam manajemen kanker payudara bersifat multimodal, di mana setiap modalitas berkontribusi informasi yang unik pada tahapan berbeda dari perjalanan penyakit.

Mammografi tetap menjadi tulang punggung program skrining populasi karena kombinasi sensitivitas yang adekuat, ketersediaan luas, biaya relatif rendah, dan dosis radiasi yang dapat diterima. MRI payudara dengan kontras gadolinium diindikasikan untuk skrining wanita berisiko tinggi (pembawa mutasi BRCA), evaluasi ekstensi penyakit pra-operatif, dan kasus dengan temuan mammografi yang tidak konklusif. PET/CT memberikan nilai tertinggi dalam staging sistemik, evaluasi metastasis jauh, pemantauan respons terapi, dan deteksi rekurensi penyakit. SPECT/CT paling tepat digunakan untuk SLN scintigraphy pra-operatif, bone scan untuk evaluasi metastasis tulang, dan sebagai alternatif PET/CT yang lebih terjangkau pada fasilitas tanpa akses siklotron.

VI. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PROSPEK MASA DEPAN

A. Inovasi Perangkat Keras

Perkembangan teknologi detektor dalam PET terus mendorong peningkatan kinerja sistem secara signifikan. Generasi terbaru sistem PET menggunakan detektor solid-state berbasis Silicon Photomultiplier (SiPM) yang menggantikan photomultiplier tube (PMT) konvensional. SiPM menawarkan resolusi energi yang lebih baik, waktu koinsiden yang lebih pendek (enabling time-of-flight PET dengan resolusi waktu <250 ps), insensitivitas terhadap medan magnet (memungkinkan integrasi PET/MRI), dan ukuran yang lebih kompak sehingga mendukung desain sistem yang lebih fleksibel.

Total-body PET/CT, yang mampu mengakuisisi data seluruh tubuh secara simultan dalam satu rotasi, merupakan inovasi revolusioner yang baru-baru ini diperkenalkan. Sistem seperti uEXPLORER (United Imaging Healthcare) memiliki aksial field of view sepanjang 194 cm, dibandingkan sistem konvensional yang hanya memiliki 15-26 cm. Keuntungan utamanya adalah peningkatan sensitivitas deteksi hingga 40 kali lipat, memungkinkan penggunaan dosis radiofarmaka yang jauh lebih rendah atau durasi scan yang jauh lebih singkat, serta kemampuan pencitraan farmakokinetik dinamis seluruh tubuh [14].

Positron Emission Mammography (PEM) merupakan sistem PET khusus yang dirancang untuk pencitraan payudara dengan resolusi tinggi. Berbeda dengan whole-body PET/CT, PEM menggunakan detektor yang ditempatkan di sekitar payudara yang dikompres, menghasilkan resolusi spasial sekitar 1,6-2,4 mm — jauh lebih baik dari whole-body PET. Penelitian awal menunjukkan bahwa PEM memiliki sensitivitas yang lebih tinggi untuk lesi primer kecil dibandingkan whole-body PET, menjadikannya kandidat yang menjanjikan untuk skrining intensif pada populasi berisiko tinggi [6].

B. Radiofarmaka Generasi Baru

Pengembangan radiofarmaka baru yang menargetkan biomarker molekuler spesifik kanker payudara sedang menjadi area penelitian yang sangat aktif. Beberapa radiofarmaka yang telah mendapatkan persetujuan atau sedang dalam tahap uji klinis lanjutan antara lain: 18F-FES (18F-fluoroestradiol) untuk pencitraan ekspresi reseptor estrogen secara whole-body; 68Ga-NOTA-trastuzumab dan 89Zr-trastuzumab untuk pencitraan status HER2; 18F-FMISO (18F-fluoromisonidazole) dan 18F-FAZA untuk pencitraan hipoksia tumor; serta 68Ga-FAPI (fibroblast activation protein inhibitor) untuk pencitraan tumor stroma yang sangat relevan pada subtype TNBC.

Radiofarmaka berbasis peptida receptor radionuclide therapy (PRRT) juga mulai dieksplorasi untuk aplikasi theranostic pada kanker payudara, di mana modalitas diagnostik dan terapeutik menggunakan radionuklida berbeda (misalnya 68Ga untuk diagnostik PET dan 177Lu atau 90Y untuk terapi) yang ditargetkan pada reseptor yang sama. Pendekatan theranostic ini menawarkan potensi untuk seleksi pasien yang lebih tepat untuk radioterapi bertarget, personalisasi dosis terapi, dan pemantauan respons yang lebih akurat.

C. Kecerdasan Buatan dalam Interpretasi Citra

Integrasi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan deep learning dalam analisis citra PET/CT dan SPECT/CT merupakan salah satu perkembangan terpenting dalam bidang ini. Algoritma deep learning, khususnya convolutional neural networks (CNN), telah menunjukkan kemampuan yang menjanjikan dalam deteksi otomatis fokus uptake patologis, kuantifikasi parameter metabolik (SUVmax, SUVmean, metabolic tumor volume, total lesion glycolysis), segmentasi tumor otomatis, serta prediksi subtype molekuler dan outcome klinis berdasarkan fitur-fitur radiomic dari citra PET [6], [14].

Pendekatan radiomic yang mengekstrak ratusan fitur kuantitatif dari citra medis memungkinkan pembangunan model prediktif yang mampu mengidentifikasi pola-pola yang tidak terlihat oleh mata manusia. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa fitur-fitur radiomic dari citra 18F-FDG PET/CT pada kanker payudara dapat memprediksi status reseptor hormon, status HER2, subtype molekuler, respons kemoterapi neoadjuvant, dan prognosis jangka panjang dengan akurasi yang kompetitif dibandingkan biopsi. Meskipun masih memerlukan validasi klinis lebih lanjut pada skala besar, perkembangan ini membuka kemungkinan "virtual biopsy" non-invasif menggunakan citra medis.

VII. KETERBATASAN DAN TANTANGAN

A. Keterbatasan Teknis

Meskipun PET/CT menawarkan berbagai keunggulan, modalitas ini memiliki sejumlah keterbatasan teknis yang perlu dipahami dalam interpretasi klinis. Keterbatasan resolusi spasial PET (4-6 mm untuk sistem klinis standar) menyebabkan efek partial volume yang signifikan pada lesi kecil, mengakibatkan underestimasi uptake FDG yang dapat menurunkan sensitivitas pada tumor dengan diameter kurang dari 10 mm [6]. Hal ini menjadi hambatan utama dalam penggunaan PET sebagai modalitas skrining primer untuk deteksi lesi stadium sangat dini.

Faktor biologis juga dapat mempengaruhi akurasi interpretasi PET/CT. Uptake FDG yang meningkat secara fisiologis dapat terjadi pada jaringan dengan aktivitas metabolik tinggi seperti otak, jantung, dan otot rangka yang aktif. Lebih penting lagi dalam konteks kanker payudara, proses inflamasi dan infeksi — termasuk mastitis, fat necrosis pasca-operasi, dan granulomatosis — dapat menyebabkan peningkatan uptake FDG yang menyerupai keganasan (false positive). Selain itu, subtype kanker payudara tertentu seperti lobular invasif well-differentiated dan beberapa tumor ER+/HER2- dengan proliferasi rendah menunjukkan uptake FDG yang rendah (false negative).

B. Pertimbangan Dosis Radiasi

Pemeriksaan PET/CT melibatkan paparan radiasi dari dua sumber: radiasi dari radiofarmaka yang diinjeksikan (komponen nuklir) dan radiasi dari pemindai CT (komponen diagnostik). Dosis efektif total dari pemeriksaan whole-body ¹⁸F-FDG PET/CT bervariasi antara 14-25 mSv, tergantung pada aktivitas FDG yang diinjeksikan, protokol CT yang digunakan, dan karakteristik fisik pasien. Sebagai perbandingan, mammografi bilateral memberikan dosis efektif sekitar 0,4 mSv, sedangkan MRI tidak menggunakan radiasi pengion sama sekali.

Pertimbangan dosis radiasi ini menjadi argumen tambahan terhadap penggunaan PET/CT sebagai modalitas skrining populasi rutin, terutama pada populasi wanita muda yang memiliki payudara radiosensitif relatif tinggi. Prinsip ALARA (As Low As Reasonably Achievable) menuntut bahwa paparan radiasi diagnostik hanya dibenarkan jika manfaat klinis yang diharapkan secara jelas melampaui risiko radiasi yang diberikan. Optimisasi dosis melalui pengurangan aktivitas radiofarmaka (dimungkinkan oleh sistem detektor SiPM generasi baru dan total-body PET) dan penggunaan low-dose CT attenuation correction merupakan area pengembangan aktif untuk mengurangi paparan radiasi total.

C. Aksesibilitas dan Biaya

Keterbatasan aksesibilitas dan biaya merupakan hambatan utama penggunaan PET dan SPECT/CT secara luas, khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia. Sistem PET/CT memerlukan investasi kapital yang sangat besar (sekitar USD 2-5 juta per unit), biaya operasional tinggi termasuk pemeliharaan sistem dan pengadaan radiofarmaka, serta kebutuhan sumber daya manusia yang terlatih khusus (dokter kedokteran nuklir, radiofarmasis, fisikawan medis, radiografer khusus). Produksi 18F-FDG memerlukan siklotron on-site atau jaringan distribusi yang handal, mengingat waktu paruh 18F hanya 109,8 menit — sehingga radiofarmaka harus digunakan dalam beberapa jam setelah produksi [5].

VIII. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur komprehensif menunjukkan bahwa PET dan SPECT/CT memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan informasi fisiologis dan metabolik yang tidak dapat diperoleh melalui pencitraan anatomi konvensional [5]. Modalitas PET/CT menggunakan radiofarmaka 18F-FDG dapat mendeteksi peningkatan metabolisme glukosa yang merupakan karakteristik utama banyak jenis kanker, termasuk kanker payudara, berdasarkan mekanisme Warburg Effect yang telah dijelaskan secara molekuler [4].

Berbagai penelitian sistematis dan meta-analisis menunjukkan bahwa PET/CT memiliki sensitivitas tinggi (85-95%) dan spesifisitas baik (84-92%) dalam mendeteksi metastasis nodal dan metastasis jauh pada kanker payudara stadium lanjut. Kemampuan staging sistemik one-stop-shop dalam satu sesi pemeriksaan merupakan keunggulan praktis yang signifikan dibandingkan pendekatan multimodal konvensional yang memerlukan pemeriksaan terpisah (CT toraks-abdomen-pelvis ditambah bone scan) [11].

Di sisi lain, SPECT/CT menunjukkan manfaat klinis yang kuat dan well-established dalam pemetaan sentinel lymph node. Meta-analisis Yamamoto et al. (2019) melaporkan bahwa SPECT/CT meningkatkan akurasi identifikasi SLN secara signifikan dibandingkan pencitraan planar konvensional, dengan angka deteksi yang lebih tinggi dan false negative rate yang lebih rendah [13]. Hal ini memiliki implikasi langsung terhadap pengurangan morbiditas operasi dan peningkatan akurasi staging nodal.

Namun demikian, sensitivitas PET terhadap lesi berukuran kecil tetap menjadi keterbatasan utama yang membatasi penerapannya sebagai modalitas skrining primer. Mammografi tetap lebih unggul dalam mendeteksi mikrokalsifikasi dan lesi primer stadium sangat dini, terutama pada program skrining populasi umum [3]. Berbagai pedoman internasional, termasuk NCCN 2025, ACR, dan ESO-ESMO, masih secara konsisten

menempatkan mammografi (dengan atau tanpa tomosynthesis) sebagai metode skrining primer kanker payudara untuk populasi risiko rata-rata, sementara PET/CT direkomendasikan untuk indikasi spesifik dalam staging dan pemantauan terapi [12].

IX. KESIMPULAN

PET dan SPECT/CT merupakan modalitas pencitraan kedokteran nuklir yang memberikan informasi metabolik dan fungsional penting dalam manajemen komprehensif kanker payudara. Kedua metode memiliki keunggulan yang jelas dalam mendeteksi aktivitas biologis sel kanker pada tingkat molekuler, menilai penyebaran penyakit secara sistemik, memantau respons terapi secara dini, serta mendeteksi rekurensi penyakit.

PET/CT dengan 18F-FDG memberikan nilai klinis tertinggi dalam staging sistemik kanker payudara stadium lokal lanjut dan metastatik, evaluasi respons kemoterapi neoadjuvant, dan restaging pada kecurigaan rekurensi. SPECT/CT memberikan kontribusi yang kuat dan ekonomis dalam SLN scintigraphy pra-operatif dan evaluasi metastasis tulang. Perkembangan radiofarmaka spesifik (FES, HER2-targeted, FAPI), sistem deteksi generasi baru (SiPM, total-body PET), PEM, dan integrasi kecerdasan buatan diperkirakan akan semakin memperluas peran dan akurasi pencitraan nuklir dalam onkologi payudara di masa mendatang.

Namun, sensitivitas yang terbatas terhadap lesi berukuran sangat kecil (<1 cm), biaya pemeriksaan yang tinggi, paparan radiasi ionisasi, dan kebutuhan infrastruktur yang kompleks menyebabkan PET dan SPECT/CT belum direkomendasikan sebagai metode skrining primer untuk deteksi dini kanker payudara pada populasi umum. Oleh karena itu, PET dan SPECT/CT paling efektif digunakan sebagai pemeriksaan komplementer yang mendukung diagnosis, staging, dan penatalaksanaan kanker payudara secara komprehensif dalam kerangka pendekatan multimodal dan multidisiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Sung, J. Ferlay, R. L. Siegel, and others, "Global Cancer Statistics 2020," *CA Cancer J. Clin.*, vol. 71, no. 3, pp. 209–249, 2021.
- [2] American Cancer Society, "Breast Cancer Facts & Figures 2024–2025," 2024, American Cancer Society, Atlanta, GA.
- [3] L. Moy, S. L. Heller, L. Bailey, and others, "ACR Appropriateness Criteria Breast Cancer Screening," *Journal of the American College of Radiology*, vol. 14, no. 11, pp. S383–S390, 2017.
- [4] D. A. Mankoff, L. K. Dunnwald, and J. R. Gralow, "PET Imaging in Breast Cancer," *Journal of Nuclear Medicine*, vol. 57, no. Supplement 1, pp. 16S–21S, 2016.

- [5] Y. Li, H. Zhang, X. Wang, and J. Chen, "Radionuclide-Based Imaging of Breast Cancer: State of the Art," *Cancers (Basel)*, vol. 13, no. 21, p. 5459, 2021.
- [6] D. Groheux, A. Cochet, O. Humbert, J.-L. Alberini, E. Hindié, and D. Mankoff, "State of the Art in PET/CT in Breast Cancer: A Review," *J. Clin. Med.*, vol. 12, no. 3, p. 968, 2022.
- [7] G. A. Ulaner, "Molecular Imaging in Breast Cancer," *Radiol. Clin. North Am.*, vol. 58, no. 5, pp. 779–790, 2020.
- [8] O. Hussein, M. Ahmed, A. El-Gazzar, and R. Hassan, "Advances in PET/CT Imaging for Breast Cancer," *J. Clin. Med.*, vol. 12, no. 13, p. 4537, 2023.
- [9] F. Bénard and E. Turcotte, "Imaging in Breast Cancer: Single-Photon Computed Tomography and Positron-Emission Tomography," *Breast Cancer Research*, vol. 7, no. 4, pp. 153–162, 2005.
- [10] S. Taneja, "Imaging in Breast Cancer: Recent Advances," *Indian Journal of Surgery*, vol. 80, no. 3, pp. 256–263, 2018.
- [11] D. Lother, M. Robert, E. Elwood, and others, "Imaging in Metastatic Breast Cancer: CT, PET/CT, MRI, WBD-WI, CCA: Review and New Perspectives," *Cancer Imaging*, vol. 23, no. 53, pp. 1–25, 2023.
- [12] National Comprehensive Cancer Network, "NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer," 2025, National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Plymouth Meeting, PA.
- [13] Y. Yamamoto, Y. Nishiyama, T. Monden, and others, "Clinical Usefulness of PET/CT and SPECT/CT in Breast Cancer Management," *Ann. Nucl. Med.*, vol. 33, no. 4, pp. 249–261, 2019.
- [14] A. Jover, A. Fernández, M. Ruiz, and others, "Nuclear Medicine in Breast Cancer: Overview, Advances, and Outlook," *Revista de Senología y Patología Mamaria*, vol. 39, no. 2, p. 100760, 2026.
- [15] K. Warning, M. G. Hildebrandt, B. Kristensen, and M. Ewertz, "Utility of 18FDG-PET/CT in Breast Cancer Diagnostics: A Systematic Review," *Dan. Med. Bull.*, vol. 58, no. 7, p. A4289, 2011.
- [16] S. Weigel and W. Heindel, "The Role of MRI and Hybrid Imaging in Breast Cancer Detection," *Eur. J. Radiol.*, vol. 101, pp. 138–145, 2018.